西安交通大学《高等数学》2017-2018学年第一学期期末考试卷

一、填空题（每小题2分，共20分）

1．一切初等函数在其_____内都是连续的。

2．若 x, y 满足方程 $\ln\sqrt{x^2+y^2}=\arctan\frac{y}{x}$，则 $dy=$_____。

3．已知 $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-100)$，则 $f'(0)=$_____。

4．当 $x\to 0$ 时，$f(x)=\sin x-x$ 是 x^3 的_____阶无穷小。

5．已知 $\int f(x)dx=\frac{x}{1-x^2}+C$，则 $\int \sin x\cdot f(\cos x)dx=$_____。

6．$\int_{-1}^{3}|2-x|dx=$_____。

7．若 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上连续且为奇函数，则 $\int_{-a}^{a}f(x)dx=$_____。

8．曲线 $y^2=x$ 和 $y=x^2$ 所围成的平面图形的面积是_____。

9．已知向量 $\vec{a}=(2,-1,1),\vec{b}=(1,2,-1)$，单位向量 $\vec{e}$ 同时垂直于 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$，则 $\vec{e}=$_____。

10．通过点 $M_0(3,0,5)$ 与坐标原点的直线的对称式方程为_____。

二、选择题（每小题2分，共20分）

1．下列极限存在的是（　）

A) $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x(x+1)}{x^2}$　B) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{1}{2^x-1}$　C) $\lim\limits_{x\to 0}e^{\frac{1}{x}}$　D) $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{x^2+1}{x}}$

2．设 $f(x)=\begin{cases}\frac{1-\cos x}{\sqrt{x}}, & x>0\\ x\,g(x), & x\le 0\end{cases}$，其中 $g(x)$ 是有界函数，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处（　）

A) 极限不存在　B) 极限存在，但不连续　C) 连续，但不可导　D) 可导

3．$y=\ln\sqrt{\frac{1-x}{1+x^2}}$，则 $y'|_{x=0}=$（　）

A) $-\frac{1}{2}$　B) 0　C) $-\frac{3}{2}$　D) -3

4．设 $f'(x_0)=f''(x_0)=0$，$f'''(x_0)>0$，则下列选项正确的是（　）

A) $f'(x_0)$ 是 $f'(x)$ 的最大值　B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值

C) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值　D) $(x_0,f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

5．若 $f(x)$ 的导函数是 $\sin x$，则 $f(x)$ 有一个原函数为（　）

A) $x-\cos x$　B) $x+\sin x$　C) $x+\cos x$　D) $x-\sin x$

6．设 $F(x)=\int_0^x te^{-t^2}dt$，则 $F(x)$（　）

微信公众号：仙交说

更多考试真题
请扫码获取



交大球知道

A）有极小值 0　　B）有极大值 0　　C）没有极值　　D）有极小值-1

7．设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上是连续的单调递减函数，则 $F(x)=\dfrac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt$ 在 $[a,+\infty)$ 上是（　　）

A）单调递减函数　B）单调递增函数　C）常数函数　D）单调性无法判断

8．由 $y=f(x)(\geq 0), y=0, x=a, x=b(a<b)$ 所围成的平面图形绕 y 轴旋转一周所得立体图形的体积为（　　）

A）$\pi\int_a^b f^2(x)dx$　B）$\pi\int_a^b f^2(y)dy$　C）$2\pi\int_a^b f(x)dx$　D）$2\pi\int_a^b xf(x)dx$

9．点 $P(1,2,-1)$ 到平面 $2x-y+2z-1=0$ 的距离为（　　）

A）3　　B）$\dfrac{1}{3}$　　C）1　　D）0

10．方程 $x^2-y^2-z^2+2=0$ 所表示的曲面是（　　）

A）柱面　　B）旋转曲面　　C）抛物面　　D）椭球面

三、计算题（每小题 7 分，共 42 分）

1．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2} te^t\sin t dt}{x^6 e^x}$

2．已知 $f(x)$ 是可导函数，且 $y=x^{\sin x}+f(\sin^2 x)$，求 $\dfrac{dy}{dx}$

3．求不定积分 $\int\dfrac{x+\arctan x}{1+x^2}dx$

4．已知 $f(x)=\begin{cases} x+1, & x\leq 1 \\ \frac{1}{2}x^2, & x>1 \end{cases}$，求定积分 $\int_1^3 f(x-1)dx$

5．求函数 $y=\ln(1+x^2)$ 的拐点及凹或凸的区间。

6．求过点 $M_0(1,1,1)$ 且与直线 $\begin{cases} 5x-y-z=0 \\ x+y-z=0 \end{cases}$ 平行的直线方程。

四、应用题（10 分）

已知 xoy 坐标面上的曲线的参数方程为 $\begin{cases} x=a\cos^2 t \\ y=b\sqrt{\sin t} \end{cases}$，$0\leq t\leq\dfrac{\pi}{2}$，试求该曲线绕 x 轴旋转所得旋转体的体积。

五、证明题

当 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时，证明 $\tan x>x+\dfrac{1}{3}x^3$　（8 分）

微信公众号：仙交说